วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (Course Overview)

รหัสและชื่อวิชา	21909-2015 การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Editing Image and Sound Systems with AI)
สภาพรายวิชา	กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (ทฤษฎี 1 คาบ · ปฏิบัติ 3 คาบ · รวม 2 หน่วยกิต)
หลักสูตรและสาขาวิชา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 · สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นและกลุ่มเรียน	ปวช. ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2ชทค1 (เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน)
วัน-เวลาและสถานที่เรียน	วันศุกร์ คาบที่ 1–4 (08.00–12.00 น.) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TC204
ครูผู้สอนหลัก	ครูเมธาวี ภูโต (วุฒิ คอบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูผู้สอนร่วม	ครูฝึกสอน 2 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ส่วนที่ 2 มาตรฐาน จุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชา (Course Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบเสียง ระบบภาพ และการตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบเสียง ระบบภาพ และตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ประณีต ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์และตัดต่อระบบเสียงและภาพในงานอาชีพ

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบภาพ ตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการ
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ และใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบเสียง ระบบภาพตามคู่มือ
3. ใช้โปรแกรมประยุกต์ในการตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ
4. ประยุกต์ใช้หลักการตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ในงานอาชีพตามหลักการ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLO) “ติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้งานอุปกรณ์ ตัดต่อ นำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ในงานระบบเสียงและระบบภาพด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการ ด้วยความประณีต ละเอียด และรอบคอบ”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร ปวช. 21909 หน้า 68) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเสียงและภาพ การกำเนิดเสียง ภาพ รูปแบบไฟล์ การใช้งานไมโครโฟน กล้องบันทึกภาพนิ่ง กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกสัญญาณเสียงและภาพ การจัดห้องสตูดิโอ การบันทึกนอกสถานที่ การสังเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบีบอัดไฟล์ การตัดต่อ การอ่านและการเขียนบท (Script) การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการตัดต่อเสียงและภาพ การสร้างเทคนิคพิเศษ การผลิตสื่อวิดีทัศน์ การส่งออกไฟล์เสียงและภาพ และการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการตัดต่อระบบภาพและเสียง”

ส่วนที่ 3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (AI-Powered Audio & Video Production)

1. Pre-Production & AI Ideation การใช้ Generative AI (Google AI Studio / Meta AI) ช่วยเขียนบท (Scriptwriting), วางสตอรีบอร์ด และออกแบบมุมกล้อง

2. Production & Studio Hardware การติดตั้งอุปกรณ์จริง: ไมโครโฟน Lavalier/Condenser, กล้องวิดีโอ, กิมบอล, และการจัดไฟสตูดิโอ 3 จุด (3-Point Lighting)

3. AI Audio & Voice Synthesis การกำจัดเสียงรบกวนด้วย AI Enhancer, การสร้างเสียงบรรยาย Text-to-Speech (ElevenLabs) และประพันธ์เพลงด้วย Suno/Udio

4. Post-Production & CapCut AI Editing การตัดต่อด้วย CapCut Desktop, Auto Captions, Smart Cutout, Motion Graphics, Color Grading และการส่งออกสื่อสร้างสรรค์

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	หลักการของระบบเสียง ภาพ และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ตัดต่อ (CapCut Desktop)	1–2	8	1	8
2	การเขียนบท สตอรีบอร์ด และการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Ideation)	3–4	8	1, 4	10
3	การติดตั้ง ใช้งานไมโครโฟน กล้อง และการจัดห้องสตูดิโอบันทึกภาพ-เสียง	5–6	8	2	12
4	การบันทึกและประมวลผลระบบเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Audio Production)	7–8	8	3, 4	12
5	เทคนิคการตัดต่อภาพและลำดับภาพพื้นฐาน และการประเมินผลกลางภาค	9–10	8	3	12
6	การสร้างเทคนิคพิเศษ เอฟเฟกต์ และโมชันกราฟิกส์ด้วย AI (Visual Effects)	11–12	8	3, 4	12
7	การย้อมสีวิดีโอและการแต่งภาพขั้นสูง (Color Correction & Grading)	13–14	8	3	12
8	การนำปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Generative AI Video & B-Roll)	15–16	8	4	10
9	โครงงานผลิตสื่อสร้างสรรค์วิดีทัศน์บูรณาการ AI (Capstone Showcase) และสอบปลายภาค	17–18	8	3, 4	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**72 ชม.**	**1, 2, 3, 4**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 การเขียนบท อุปกรณ์สตูดิโอ และการตัดต่อเสียง)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง รายวิชา เกณฑ์วัดผล; ธรรมชาติของคลื่นเสียง แสง รูปแบบไฟล์ดิจิทัล	1	3	4	ทดสอบก่อนเรียน + สำรวจความละเอียด อัตราเฟรม (FPS) และฟอร์แมตไฟล์
2	1	การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม CapCut Desktop; การตั้งค่า Canvas และ Multi-track Timeline	1	3	4	ใบงานที่ 1 จัดการฟุตเทจ นำเข้าไฟล์สื่อ และฝึกใช้เครื่องมือตัดต่อเบื้องต้น
3	2	โครงสร้างการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการใช้ AI (Google AI / Meta AI) ช่วยสร้างบทวิดีโอ	1	3	4	ใบงานที่ 2 ออกแบบ Prompt สั่ง AI เขียนบทวิดีโอสั้น Hook-Body-CTA
4	2	การจัดทำสตอรีบอร์ด (Storyboard) ด้วย Generative AI และการวางแผนช็อตถ่ายทำ	1	3	4	ใบงานที่ 3 สร้าง Storyboard ดิจิทัล ระบุขนาดภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนไหว
5	3	การติดตั้งและใช้งานไมโครโฟนบันทึกเสียง (Condenser, Dynamic, Wireless Lavalier)	1	3	4	ใบงานที่ 4 ปรับตั้ง Gain ไมโครโฟน ทดสอบรูปแบบการรับเสียง และบันทึกเสียงพูด
6	3	การปรับตั้งค่ากล้องถ่ายทำ (ISO, Shutter, Aperture) และการจัดไฟสตูดิโอ 3 จุด (3-Point Light)	1	3	4	ใบงานที่ 5 ปฏิบัติการจัดแสง Key, Fill, Back Light และบันทึกวิดีโอในสตูดิโอ
7	4	การตัดเสียงรบกวนและเพิ่มความคมชัดด้วย AI Audio Enhancer / CapCut Voice Cleaner	1	3	4	ใบงานที่ 6 คลีนเสียงพากย์ ลบเสียงก้อง เสียงพัดลม และปรับระดับความดัง (LUFS)
8	4	การสังเคราะห์เสียงพากย์ด้วย AI Text-to-Speech (ElevenLabs) และสร้างดนตรีด้วย Suno/Udio	1	3	4	ใบงานที่ 7 สร้างเสียงบรรยายภาษาไทย และแต่งเพลงดนตรีประกอบแนวสตรีท
9	5	ประเมินผลวัดความรู้และทักษะการตัดต่อกลางภาคเรียน (สอบปฏิบัติลำดับภาพบนไทม์ไลน์)	1	3	4	สอบวัดผลกลางภาค (ทฤษฎีระบบเสียง/ภาพ + สอบปฏิบัติลำดับภาพตัดต่อ)

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 เทคนิคภาพ ย้อมสี AI Video และโครงงาน)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	5	เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (J-cut, L-cut, Jump cut) และการปรับความเร็วแบบ Speed Curves	1	3	4	ใบงานที่ 8 ตัดต่อลำดับภาพมิวสิควิดีโอสั้นพร้อมปรับสปีดเคิร์ฟสร้างความเร้าใจ
11	6	การใช้ฟังก์ชัน AI Smart Cutout (ไดคัทคนอัตโนมัติ), Auto Reframe และฉากเขียว Green Screen	1	3	4	ใบงานที่ 9 เจาะฉากหลัง ซ้อนภาพกราฟิกส์ และแปลงสัดส่วนวิดีโอ 16:9 เป็น 9:16
12	6	การสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ (Auto Captions), ออกแบบโมชันกราฟิกส์ และการใส่ Keyframe	1	3	4	ใบงานที่ 10 สร้าง Subtitle ภาษาไทยอัตโนมัติพร้อมเอฟเฟกต์เด้งตามจังหวะคำ
13	7	หลักการจัดการสี ทฤษฎีวงล้อสี และการปรับแต่งแสงขาว (White Balance / Exposure)	1	3	4	ใบงานที่ 11 ปรับแก้สีวิดีโอ (Color Correction) ให้สมจริงตามสภาพแสงธรรมชาติ
14	7	การเกรดสีสร้างอารมณ์ภาพ (Cinematic Color Grading) และการประยุกต์ใช้ LUTs ฟิล์มภาพยนตร์	1	3	4	ใบงานที่ 12 เกรดสีสไตล์ Cinematic โทน Teal & Orange และบันทึกเป็น LUTs
15	8	การสร้างฟุตเทจภาพเคลื่อนไหวประกอบ (AI B-Roll) ด้วย Generative AI (Runway / Pika)	1	3	4	ใบงานที่ 13 เจนภาพวิดีโอ B-Roll เสริมเรื่องราว และแทรกเข้าสู่เส้นไทม์ไลน์
16	8	การบีบอัดไฟล์วิดีโอ (Bitrate, Codec H.264/HEVC) และการส่งออกความละเอียดสูง 4K/60FPS	1	3	4	ใบงานที่ 14 ตั้งค่า Export วิดีโอสำหรับ YouTube, TikTok และ Facebook Video
17	9	Capstone Project: พัฒนาชิ้นงานวิดีทัศน์สร้างสรรค์บูรณาการ AI ฉบับสมบูรณ์รายกลุ่ม	1	3	4	ผลิตผลงานวิดีทัศน์สั้น (Reels/Shorts) หรือสารคดีสั้น ตรวจงานรอบที่ 1
18	9	จัดฉายผลงานวิดีทัศน์ (Showcase & Peer Review) + การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน	1	3	4	นำเสนอผลงานฉายบนจอใหญ่ + ประเมินผลวิจารณ์ + สอบวัดผลปลายภาค

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง TC204 พร้อมการ์ดจอประมวลผลกราฟิกส์ และการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. อุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพ: ไมโครโฟนไร้สาย Lavalier, ไมค์สตูดิโอ Condenser, กล้องดิจิทัล, ขาตั้งกล้อง, และชุดไฟ Softbox
3. ซอฟต์แวร์ตัดต่อ: CapCut Desktop (เวอร์ชันล่าสุด), Audacity สำหรับตัดต่อเสียงขั้นสูง
4. เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์: Google AI Studio, Meta AI, ElevenLabs, Suno AI, Runway / Pika AI Video Generation

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. คุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย	**20%**	การตรงต่อเวลา การดูแลรักษาอุปกรณ์สตูดิโอ ความร่วมมือในกลุ่ม และจริยธรรมสื่อดิจิทัล
2. ทักษะการปฏิบัติงานและใบงาน	**40%**	ทักษะการตัดต่อ คุณภาพเสียง-ภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติในใบงาน Labs 1–14
3. โครงงานสื่อวิดีทัศน์ AI (Showcase)	**20%**	ชิ้นงานวิดีทัศน์บูรณาการ AI ฉบับสมบูรณ์ (การเล่าเรื่อง เทคนิคพิเศษ การย้อมสี และการนำเสนอ)
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	**20%**	การสอบวัดความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติกลางภาค (10%) และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (10%)

6.3 เกณฑ์การประเมินผลระดับผลการเรียน เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามระเบียบ สอศ.: เกรด 4 (80–100), เกรด 3.5 (75–79), เกรด 3 (70–74), เกรด 2.5 (65–69), เกรด 2 (60–64), เกรด 1.5 (55–59), เกรด 1 (50–54), เกรด 0 (ต่ำกว่า 50). ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (อย่างน้อย 58 คาบ)

6.4 นโยบายจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และลิขสิทธิ์สื่อดิจิทัล ผู้เรียนต้องเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสื่อ Deepfake บิดเบือน หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น และต้องระบุการใช้งาน AI ในผลงานอย่างโปร่งใส